

Paskaita 2

Grupių struktūra: homomorfizmai, faktorgrupės ir sandaugos

Tikslas. Išmoksime du dalykus: lyginti grupės struktūrą išsaugančiais atvaizdavimais ir skaidyti jas į paprastesnes dalis. Tam susipažinsime su homomorfizmais ir jų branduoliais, jungtinumu ir jo geometrine prasme, faktorgrupėmis ir pirmąja izomorfizmo teorema. Savarankiško skaitymo dalyje pateikiami du išplėtimai, kuriuos ši paskaita suformuluoja, bet neskaito: kaip grupės sudedamos atgal – tiesioginėmis ir pusiau tiesioginėmis sandaugomis – ir kaip baigtinė grupė išskaidoma į paprastuosius dėmenis.

2.1 Homomorfizmai

1-oje paskaitoje dvi grupes vadinome „vienodomis“, kai bijekcija sutapatina jų daugybos lenteles. Kur kas dažnesni ir ne mažiau naudingi yra atvaizdavimai, kurie išsaugo daugybą nebūdami bijekcijomis: jie suspaudžia grupę į mažesnę, išlaikydami dalį struktūros, o likusią atmesdami.

Apibrėžimas 2.1 (Homomorfizmas). Atvaizdavimas $\varphi: G \rightarrow H$ tarp grupių vadinamas homomorfizmu, jei

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2) \quad \text{visiems } g_1, g_2 \in G.$$

Izomorfizmas yra būtent bijektyvus homomorfizmas. Homomorfizmo φ branduolys ir vaizdas yra

$$\ker \varphi = \{ g \in G : \varphi(g) = e_H \}, \quad \text{im } \varphi = \{ \varphi(g) : g \in G \}.$$

Pavyzdys 2.2.

- (i) 1-oje paskaitoje apibrėžtas ženklų priskyrimas $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$, suskirstantis perstatymus į lyginius ir nelyginius, yra homomorfizmas. Jo branduolys yra visų lyginių perstatymų pogrupis – alternuojančioji grupė A_n grupės S_n viduje.
- (ii) Visų apgręžiamų $n \times n$ matricų grupės determinantas $\det: \text{GL}(n, \mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F} \setminus \{0\}$ yra homomorfizmas, nes $\det(AB) = \det A \det B$; jo branduolys yra specialioji tiesinė grupė $\text{SL}(n, \mathbb{F})$, sudaryta iš matricų, kurių determinantas lygus 1.
- (iii) Realizuokime D_n kaip plokštumos ortogonalias transformacijas, kaip 1-oje paskaitoje. Determinanto siaurinis,

$$\nu: D_n \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \nu(g) = \det g = \begin{cases} +1, & g \text{ yra posūkis,} \\ -1, & g \text{ yra atspindys,} \end{cases}$$

fiksuoja kiekvienos simetrijos operacijos orientacinę elgesį. Šis orientacijos homomorfizmas bus mūsų lydinis pavyzdys; jo branduolys yra posūkių pogrupis $\langle r \rangle \cong C_n$.

- (iv) Redukcija moduliui n , atvaizdavimas $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, siunčiantis sveikąjį skaičių į jo liekaną, yra adityvių grupių homomorfizmas, kurio branduolys yra $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$.
- (v) Atvaizdavimas $\varphi(x) = e^{2\pi i x}$ yra homomorfizmas iš $(\mathbb{R}, +)$ į apskritimo grupę $U(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, nes $e^{2\pi i(x+y)} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i y}$; jo branduolys yra $\mathbb{Z}$.
- (vi) Bet kuriai porai G, H *trivialusis* homomorfizmas siunčia visą G į e_H : branduolys G , vaizdas $\{e_H\}$.

Teiginys 2.3 (Pagrindinės savybės). Tegul $\varphi : G \rightarrow H$ yra homomorfizmas. Tuomet:

- (i) $\varphi(e_G) = e_H$ ir $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$; bendu atveju $\varphi(g^k) = \varphi(g)^k$ visiems $k \in \mathbb{Z}$. Jei g eilė baigtinė, tai $\text{ord}(\varphi(g))$ dalija $\text{ord}(g)$;
- (ii) im φ yra H pogrupis, o $\ker \varphi$ yra G pogrupis;
- (iii) φ yra injektyvus tada ir tik tada, kai $\ker \varphi = \{e_G\}$;
- (iv) homomorfizmų kompozicijos yra homomorfizmai.

Irodymas. (i) Kadangi $\varphi(e)\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)$, sutrumpinus grupėje H gaunama $\varphi(e) = e_H$; tada $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(gg^{-1}) = e_H$ rodo, kad $\varphi(g^{-1})$ yra $\varphi(g)$ atvirkštinis elementas, o $\varphi(g^k) = \varphi(g)^k$ išplaukia indukcija abiem kryptimis. Jei g eilė baigtinė ir $n = \text{ord}(g)$, tai $\varphi(g)^n = \varphi(g^n) = e_H$, todėl $\text{ord}(\varphi(g)) \mid n$ pagal 1-osios paskaitos eilės lemą (kurios „tada ir tik tada“ naudojo tik tai, kad elemento eilė baigtinė, o ne tai, kad grupė baigtinė).

(ii) im φ turi e_H ir yra uždaras sandaugų bei (pagal (i)) atvirkštinių elementų atžvilgiu; lygiai taip pat, jei $\varphi(g) = \varphi(k) = e_H$, tai $\varphi(gk) = e_H$ ir $\varphi(g^{-1}) = e_H$. Belieka pritaikyti 1-osios paskaitos pogrupio kriterijų.

(iii) Jei φ injektyvus, į e_H gali pereiti tik e_G . Atvirkščiai, tarkime $\ker \varphi = \{e\}$ ir $\varphi(g) = \varphi(g')$; tada $\varphi(g^{-1}g') = \varphi(g)^{-1}\varphi(g') = e_H$, todėl $g^{-1}g' = e$, t.y. $g = g'$.

(iv) $(\psi\varphi)(g_1g_2) = \psi(\varphi(g_1)\varphi(g_2)) = \psi\varphi(g_1)\psi\varphi(g_2)$. ■

Taigi homomorfizmas kontroliuojamu būdu pamiršta informaciją, o branduolys tiksliai matuoja, kiek jos pamirštama: trivialus branduolys – nieko nepamirštama; orientacijos atvaizdavimo branduolys $\langle r \rangle$ – pamirštama viskas, išskyrus tai, ar operacija apverčia plokštumą. Kaip „ G su pamirštu $\ker \varphi$ “ paversti savarankiška grupe, nagrinėsime Skyrelyje 2.3. Bet pirmiausia mums reikia tinkamos sąvokos, apibūdinančios, kaip grupė veikia pati save. Šiam tikslui mes apibrėšime „panašumo transformacijos“ analogą grupėje.

2.2 Jungtinumas

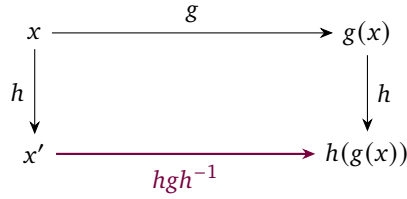
Apibrėžimas 2.4 (Jungtinumas). Grupės G elementai g, g' vadinami *jungtiniais*, jei $g' = hgh^{-1}$ su kuriuo nors $h \in G$. Jungtinumas yra ekvivalentumo sąryšis ($g = ege^{-1}$; jei $g' = hgh^{-1}$, tai $g = h^{-1}g'h$; ir $k(hgh^{-1})k^{-1} = (kh)g(kh)^{-1}$), todėl G suskaidoma į *jungtinumo klases*; elemento g klasė žymima $[g] = \{hgh^{-1} : h \in G\}$.

Jungimas turi aiškią fizikinę interpretaciją: hgh^{-1} yra operacija g , matoma atskaitos sistemoje, transformuotoje atvaizdavimu h . Tarkime, kad G sudaro erdvės transformacijos, ir pažymėkime $x' = h(x)$. Tuomet galioja tapatybė

$$(hgh^{-1})(x') = h(g(x))$$

Ji sako, kad su transformuotu tašku x' operacija hgh^{-1} daro lygiai tą patį, ką g daro su x : pirma gražina atgal su h^{-1} , tada pritaiko g , tada vėl transformuoja pirmyn su h . Dešinėje

pusėje tą patį rezultatą $g(x)$ į transformuotą atskaitos sistemą pveda operacija h . Abu keliai nuo x iki $h(g(x))$ duoda tą patį:



Todėl jungtinės operacijos yra *tos pačios rūšies operacijos*, besiskiriančios tik atskaitos sistema, kurioje jos užrašytos. Pavyzdžiui, posūkis kampu θ apie vieną ašį yra jungtinis posūkiui kampu θ apie bet kurią kitą ašį, kurią grupė gali pasiekti savo veikimu. Todėl dydžiai, nepriklausantys nuo atskaitos sistemos, yra pastovūs jungtinumo klasėse. Tokie yra *charakteriai*, su kuriais susipažinsime 5-oje paskaitoje.

Pavyzdys 2.5 (Jungimas grupėje D_n). Iš 1-osios paskaitos sąryšių $r^n = s^2 = e$, $sr^k s^{-1} = r^{-k}$:

- (i) $s r^k s^{-1} = r^{-k}$: veidrodyje matomas posūkis vyksta atvirkščia kryptimi, todėl r^k ir r^{-k} yra jungtiniai;
- (ii) $r^m (r^j s) r^{-m} = r^{j+m} (s r^{-m}) = r^{j+m} r^m s = r^{j+2m} s$: jungiant atspindį posūkiu r^m gaunamas atspindys, kurio ašis pasukta per $2\pi m/n$ nuo pradinės ašies. Ašies pasukimo kampas yra dvigubai didesnis, nei jungimo kampas, veidrodinis vaizdas pajuda dukart toliau;
- (iii) $s (r^j s) s^{-1} = (s r^j) (s s^{-1}) = s r^j = r^{-j} s$, pagal tas pačias taisykles: atspindžiai jungiasi į atspindžius „veidrodinė“ kryptimi.

Pavyzdys 2.6 (Grupės D_5 jungtinumo klasės). Pradėkime nuo posūkių. Iš Pavyzdžio 2.5(i) gauname, jog $[r] = \{r, r^4\}$ ir $[r^2] = \{r^2, r^3\}$: jungimas posūkiu r^k nekeičia (posūkiai komutuoja), o jungimas atspindžiu jį apverčia. Atspindžius jungimas posūkiu r pastumia per du: $j \mapsto j + 2$. Kadangi 5 nelyginis, postūmiai per du apeina visas penkias liekanas, tad visi penki atspindžiai sudaro vieną klasę. Todėl

$$D_5 = \{e\} \cup \{r, r^4\} \cup \{r^2, r^3\} \cup \{s, rs, r^2s, r^3s, r^4s\}, \quad 10 = 1 + 2 + 2 + 5.$$

Geometriškai atspindžių klasė yra akivaizdi: kiekviena taisyklingo penkiakampio ašis eina per vieną viršūnę ir vieną kraštinės vidurio tašką – visos penkios ašys atrodo vienodai.

Pastaba 2.7 (D_4 ir lyginis prieš nelyginį). Lemiamas buvo n nelyginumas. Lyginiam n postūmis per du niekada nepataiko į nelyginius indeksus, todėl atspindžiai skyla į dvi klases. Tai matyti ir geometriškai: ašys per priešingas viršūnes ir ašys per priešingų kraštinių vidurio taškus yra skirtingų rūšių veidrodžiai. Kvadratui,

$$D_4 = \{e\} \cup \{r^2\} \cup \{r, r^3\} \cup \{s, r^2s\} \cup \{rs, r^3s\} :$$

penkios jungtinumo klasės – skaičius, kurį verta įsiminti, kai 5-oje paskaitoje skaičiuosime grupės D_4 neredukuojamuosius įvaizdžius.

Simetrinėse grupėse jungimas yra perženklinimas pažodžiui:

Lema 2.8 (Perženklinimas). Kiekvienam $\sigma \in S_n$ ir bet kuriam ciklui galioja

$$\sigma(a_1 a_2 \dots a_k) \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \dots \sigma(a_k)).$$

Irodymas. Pažymėkime ciklą $\tau = (a_1 a_2 \dots a_k)$. Abi lygybės pusės yra perstatymai, tad pakanka patikrinti, ką kiekviena jų daro su kiekvienu tašku.

Pirma paimkime tašką $\sigma(a_i)$, kur $1 \leq i \leq k$. Kairioji pusė jį siunčia

$$(\sigma\tau\sigma^{-1})(\sigma(a_i)) = \sigma(\tau(a_i)) = \sigma(a_{i+1}),$$

kur indeksas $i + 1$ imamas modulių k , taigi po a_k vėl seka a_1 . Bet lygiai tą patį su $\sigma(a_i)$ daro ir dešinėsios pusės ciklas $(\sigma(a_1) \dots \sigma(a_k))$: jis kiekvieną savo narį siunčia į kitą.

Antra paimkime tašką b , neturinčią pavidalo $\sigma(a_i)$. Tuomet $\sigma^{-1}(b) \notin \{a_1, \dots, a_k\}$, todėl τ jį palieka vietoje ir kairioji pusė palieka b vietoje. Dešinėsios pusės ciklas b irgi nejudina, nes b nėra vienas iš jo narių.

Abi pusės vienodai veikia kiekvieną tašką, taigi jos lygios. ■

Teiginys 2.9 (Jungtinumas grupėje S_n). Du perstatymai yra jungtiniai grupėje S_n tada ir tik tada, kai jie turi tą patį ciklo tipą, t.y. tą pačią ciklų ilgių multiaibę savo nesusikertančių ciklų skaidiniuose.

Irodymas. Užrašę π kaip nesusikertančių ciklų sandaugą ir pritaikę Lemą 2.8 ciklas po ciklo, gauname, kad $\sigma\pi\sigma^{-1}$ yra perženklintų ciklų sandauga, kurie vėl yra nesusikertantys: ciklo tipas išsaugomas. Atvirkščiai, turint to paties tipo π, π' , užrašykime jų nesusikertančius ciklus vieną eilutę po kita, suderintus pagal ilgį (įskaitant nejudintus taškus kaip 1-ciklus); atvaizdavimas σ , siunčiantis kiekvieną π simbolį į esantį žemiau, yra perstatymas, ir pagal lemą $\sigma\pi\sigma^{-1} = \pi'$. ■

Pavyzdys 2.10 (Grupės S_3 jungtinumo klasės). Ciklo tipai grupėje S_3 yra: neutralusis elementas; viena transpozicija; vienas 3-ciklas. Todėl klasės yra

$$S_3 = \{e\} \cup \{(12), (13), (23)\} \cup \{(123), (132)\},$$

kurių dydžiai $1 + 3 + 2 = 6$. Pagal 1-osios paskaitos izomorfizmą $D_3 \cong S_3$ jos atitinka klases $\{e\}$, $\{\text{trys atspindžiai}\}$, $\{r, r^2\}$ – kaip ir turi būti: izomorfizmas perkelia klases į klases.

Kokia didžiausia gali būti jungtinumo klasė? Atsakymas yra dar vienas 1-osios paskaitos gretutinių klasių apibrėžimo taikymas.

Apibrėžimas 2.11 (Centralizatorius ir centras). Elemento $g \in G$ centralizatorius yra

$$C_G(g) = \{x \in G : xg = gx\}.$$

Jis yra pogrupis (uždarumas ir atvirkštiniai elementai akivaizdūs). Grupės G centras yra

$$Z(G) = \{x \in G : xg = gx \text{ visiems } g \in G\}.$$

t.y. aibė elementų, komutuojančių su viskuo. Grupė G yra abelinė būtent tada, kai $Z(G) = G$, o $[g] = \{g\}$ būtent tada, kai $g \in Z(G)$.

Teiginys 2.12 (Klasių dydžiai). Baigtinės grupės G elementui g galioja

$$|[g]| = [G : C_G(g)].$$

Konkrečiai, kiekvienos klasės dydis dalija $|G|$, ir $|G| = \sum_i |[g_i]|$, sumuojant per skirtingas klases (klasių lygtis).

Irodymas. Atvaizduokime kairiąsias gretutines klases į jungtinius elementus pagal taisyklę $x C_G(g) \mapsto x g x^{-1}$. Šis atvaizdavimas gerai apibrėžtas ir injektyvus, nes

$$x g x^{-1} = y g y^{-1} \iff (y^{-1} x) g (y^{-1} x)^{-1} = g \iff y^{-1} x \in C_G(g),$$

o tai pagal 1-ąją paskaitą yra būtent sąlyga $x C_G(g) = y C_G(g)$; ir tai yra surjektyvu pagal $[g]$ apibrėžimą. Taigi $||[g]||$ lygus gretutinių klasių skaičiui, kuris dalija $|G|$ pagal Lagranžo teoremą. Klasių lygtis perfrazuoja tai, kad klasės skaido G . ■

Grupių D_5 ir S_3 klasių lygtys $10 = 1 + 2 + 2 + 5$ ir $6 = 1 + 3 + 2$ ir $Z(D_5) = \{e\}$ ir $Z(S_3) = \{e\}$ iliustruoja abu teiginius. Grupei D_4 Pastaba 2.7 duoda $8 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2$. Jos centrą sudaro dvi vienelementės klasės, $Z(D_4) = \{e, r^2\}$.

2.3 Normalieji pogrupiai ir faktorgrupės

Kuriuos pogrupius galima „pamiršti“, t.y. kurie atsiranda kaip homomorfizmų branduoliai? Branduoliai turi ypatingą stabilumo savybę: jei $k \in \ker \varphi$, tai

$$\varphi(g k g^{-1}) = \varphi(g) e_H \varphi(g)^{-1} = e_H,$$

todėl $g(\ker \varphi)g^{-1} \subseteq \ker \varphi$ kiekvienam g . Pogrupiai su šia savybe gauna pavadinimą.

Apibrėžimas 2.13 (Normalusis pogrupis). Pogrupis $N \leq G$ vadinamas *normaliuoju*, žymima $N \trianglelefteq G$, jei $g N g^{-1} = N$ visiems $g \in G$, kur $g N g^{-1} = \{g n g^{-1} : n \in N\}$.

Teiginys 2.14 (Ekvivalenčios formuluotės). Pogrupiui $N \leq G$ šios sąlygos yra ekvivalenčios:

- (i) $g N g^{-1} \subseteq N$ visiems $g \in G$;
- (ii) $g N g^{-1} = N$ visiems $g \in G$;
- (iii) $g N = N g$ visiems $g \in G$ (kairiosios ir dešinėsios gretutinės klasės sutampa);
- (iv) N yra grupės G jungtinumo klasių sąjunga.

Irodymas. (i) $\Rightarrow$ (ii): pritaikius (i) elementui g^{-1} gaunama $g^{-1} N g \subseteq N$, t.y. $N \subseteq g N g^{-1}$. (ii) $\Rightarrow$ (iii): padauginame $g N g^{-1} = N$ iš dešinės iš g . (iii) $\Rightarrow$ (i): $g n = n' g$ su kuriuo nors $n' \in N$, todėl $g n g^{-1} = n' \in N$. (ii) $\Leftrightarrow$ (iv): N yra stabilus visų jungimų atžvilgiu tada ir tik tada, kai su kiekvienu elementu jis turi visą to elemento klasę. ■

Pavyzdys 2.15.

- (i) Abelinėje grupėje kiekvienas pogrupis yra normalusis ($g n g^{-1} = n$). Centras $Z(G)$ yra normalusis bet kurioje G dėl tos pačios priežasties.
- (ii) Homomorfizmų branduoliai yra normalieji, kaip apskaičiuota aukščiau; taigi $A_n \trianglelefteq S_n$ (sgn branduolys), $SL(n, \mathbb{F}) \trianglelefteq GL(n, \mathbb{F})$ (det branduolys) ir $\langle r \rangle \trianglelefteq D_n$ (orientacijos atvaizdavimo ν branduolys).
- (iii) Bet kuris 2 indekso pogrupis yra normalusis: jei $H \leq G$ su $[G : H] = 2$, tai $g \notin H$ atveju ir kairioji, ir dešinioji g gretutinė klasė turi būti papildinys $G \setminus H$, todėl $g H = H g$; o $g \in H$ atveju tai trivialu. Tai iš naujo įrodo $\langle r \rangle \trianglelefteq D_n$ ir $A_n \trianglelefteq S_n$, neminint homomorfizmo.
- (iv) Atspindžiai grupėje D_3 generuoja *nenormaliuosius* pogrupius: $r s r^{-1} = r^2 s \notin \langle s \rangle = \{e, s\}$. Čia $\{e, s\}$ nėra klasių sąjunga – s klasė yra visi trys atspindžiai (Pavyzdys 2.10).

Normalumas yra būtent tai, ko reikia gretutinėms klasėms dauginti.

Teorema 2.16 (Faktorgrupė). Tegul $N \trianglelefteq G$, ir tegul G/N žymi N gretutinių klasių grupėje G aibę (kairiosios ir dešinėsios gretutinės klasės čia sutampa). Tuomet

$$(gN)(hN) := (gh)N$$

yra gerai apibrėžta – nepriklauso nuo pasirinktų atstovų g, h – ir paverčia G/N grupe, vadinama faktorgrupe, kurios eilė yra $[G : N]$. Natūrali projekcija

$$\pi : G \rightarrow G/N, \quad \pi(g) = gN,$$

yra surjektyvus homomorfizmas su $\ker \pi = N$. Atvirkščiai, jei aukščiau pateikta taisyklė yra gerai apibrėžta pogrupiui N , tai N yra normalusis: grupės G normalieji pogrupiai yra būtent iš G einančių homomorfizmų branduoliai.

Irodymas. Pirmiausia įrodysime, kad gretutinių klasių sandauga yra gerai apibrėžta. Tegul $g' = gn, h' = hm$, kur $n, m \in N$ yra kiti atstovai. Tuomet

$$g'h' = gn hm = gh (h^{-1}nh)m \in (gh)N,$$

nes $h^{-1}nh \in N$ dėl normalumo; todėl $(g'h')N = (gh)N$. Grupės aksiomos G/N atveju iškart paveldimos iš G : asociatyvumas iš asociatyvumo, neutralusis elementas $eN = N$, atvirkštinis $(gN)^{-1} = g^{-1}N$. Elementų skaičius yra gretutinių klasių skaičius $[G : N]$.

Projekcija tenkina $\pi(gh) = (gh)N = (gN)(hN) = \pi(g)\pi(h)$ ir yra surjektyvi, o $\pi(g) = N$ tada ir tik tada, kai $g \in N$.

Atvirkščiajai daliai imkime bet koki $n \in N$ ir $g \in G$ ir apskaičiuokime gretutinių klasių gN ir $g^{-1}N$ sandaugą su dviem atstovų pasirinkimais: $(g)(g^{-1}) = e$ duoda gretutinę klasę N , o $(gn)(g^{-1}) = ng^{-1}$ tuomet taip pat turi būti iš N . Todėl $gNg^{-1} \subseteq N$ visiems g , o tai yra normalumas pagal Teiginį 2.14. ■

Pavyzdys 2.17.

- (i) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$: $n\mathbb{Z}$ gretutinės klasės grupėje $\mathbb{Z}$ yra liekanų klasės moduliui n , o gretutinių klasių sudėtis yra liekanų sudėtis.
- (ii) $D_n/\langle r \rangle$ turi du elementus: posūkių gretutinę klasę ir atspindžių gretutinę klasę. Jos daugybos lentelė sako:

$$\begin{aligned} \text{posūkis} \times \text{posūkis} &= \text{posūkis}, & \text{posūkis} \times \text{atspindys} &= \text{atspindys}, \\ \text{atspindys} \times \text{atspindys} &= \text{posūkis}. \end{aligned}$$

Tai yra grupė C_2 , ir tai būtent yra orientacijos aritmetika. Faktorgrupė *sustambino* D_n struktūrą: ji išsaugo tik tą informaciją, kurią mato orientacijos homomorfizmas ν .

- (iii) Lygiai taip pat, kai $n \geq 2$, $S_n/A_n \cong C_2$ yra lyginumo aritmetika:

$$\begin{aligned} \text{lyginis} \times \text{lyginis} &= \text{lyginis}, & \text{nelyginis} \times \text{nelyginis} &= \text{lyginis}, \\ \text{lyginis} \times \text{nelyginis} &= \text{nelyginis}, & \text{nelyginis} \times \text{lyginis} &= \text{nelyginis}. \end{aligned}$$

2.4 Pirmoji izomorfizmo teorema

Paskutinio pavyzdžio dėsningumas – faktorizacija pagal branduolį atkuria vaizdą – galioja visada. Tai yra bene dažniausiai naudojama elementariosios grupių teorijos teorema.

Teorema 2.18 (Pirmoji izomorfizmo teorema). Tegul $\varphi: G \rightarrow H$ yra homomorfizmas su branduoliu $K = \ker \varphi$. Tuomet

$$\bar{\varphi}: G/K \longrightarrow \text{im } \varphi, \quad \bar{\varphi}(gK) = \varphi(g),$$

yra izomorfizmas: $G/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$.

Irodymas. Formulė yra gerai apibrėžta ir injektyvi dėl tos pačios priežasties:

$$gK = g'K \iff g^{-1}g' \in K \iff \varphi(g^{-1}g') = e_H \iff \varphi(g) = \varphi(g').$$

Tai yra homomorfizmas, $\bar{\varphi}((gK)(hK)) = \bar{\varphi}(ghK) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$, ir jis pagal konstrukciją yra surjektyvus į $\text{im } \varphi$. ■

Pavyzdys 2.19.

- (i) Orientacijos atvaizdavimas $\nu: D_n \rightarrow \{\pm 1\}$ yra surjektyvus su branduoliu $\langle r \rangle$, todėl $D_n/\langle r \rangle \cong C_2$ – dabar vienos eilutės išvada, o ne lentelės nagrinėjimas. Lygiai taip pat $S_n/A_n \cong C_2$ iš sgn , kai $n \geq 2$.
- (ii) $\det: O(n) \rightarrow \{\pm 1\}$ yra surjektyvus su branduoliu $SO(n)$, todėl $O(n)/SO(n) \cong C_2$: ortogonaliosios transformacijos skyla į dvi orientacijos komponentes.
- (iii) $\varphi(x) = e^{2\pi i x}$ atvaizduoja $(\mathbb{R}, +)$ į $U(1)$ su branduoliu $\mathbb{Z}$, todėl

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong U(1):$$

realioji tiesė suvyniojama ant apskritimo. *Tolydžiųjų* grupių faktorgrupės bus kasdieniai objektai II dalyje.

Pavyzdys 2.20 ($A_4/V \cong C_3$). Imkime tetraedro posūkių grupę A_4 , kurios eilė 12. Ji turi keturias jungtinumo klases:

- (i) neutralusis elementas;
- (ii) trys pusapsūkiai $(1\ 2)(3\ 4)$, $(1\ 3)(2\ 4)$, $(1\ 4)(2\ 3)$ apie ašis per priešingų briaunų vidurio taškus;
- (iii) keturi 3-ciklai $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 4)$, $(1\ 4\ 2)$, $(2\ 4\ 3)$ – posūkiai per 120° apie ašis per viršūnes;
- (iv) ir keturi jiems atvirkštiniai 3-ciklai $(1\ 3\ 2)$, $(1\ 4\ 3)$, $(1\ 2\ 4)$, $(2\ 3\ 4)$ – tie patys posūkiai priešinga kryptimi.

Pirmųjų dviejų klasių sąjunga

$$V = \{e, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

yra pogrupis – Kleino keturgrupė. Kadangi šis pogrupis yra klasių sąjunga, pagal Teiginį 2.14 jis yra normalusis: $V \trianglelefteq A_4$. Faktorgrupė turi $[A_4 : V] = 12/4 = 3$ elementus, o vienintelė 3 eilės grupė yra ciklinė, todėl

$$A_4/V \cong C_3.$$

Abi netrivialios V gretutinės klasės turi *tiksliai* po vieną 3-ciklą jungtinumo klasę, o pati V suključia likusias dvi. Pirmoji izomorfizmo teorema sako, kad projekcija $\pi: A_4 \rightarrow A_4/V$ kiekvieną tokį sluoksnį suspaudžia į vieną faktorgrupės elementą.

2.5 Tiesioginės sandaugos

Mes jau išmokome grupes skaidyti. Dabar išmoksime jas sujungti.

Apibrėžimas 2.21 (Tiesioginė sandauga). Grupių G ir H tiesioginė sandauga yra aibė

$$G \times H = \{(g, h) : g \in G, h \in H\}$$

su pakomponente daugyba $(g, h)(g', h') = (gg', hh')$. Tai grupė, kurios eilė yra $|G| |H|$ (kai abi baigtinės).

Teiginys 2.22. Grupėje $G \times H$, jei g ir h eilės baigtinės, tai elemento (g, h) eilė yra $\text{ord}(g)$ ir $\text{ord}(h)$ mažiausias bendras kartotinis. Jei bent vienos komponentės eilė begalinė, tai (g, h) eilė begalinė. Todėl $C_m \times C_n \cong C_{mn}$ tada ir tik tada, kai $\text{gcd}(m, n) = 1$.

Irodymas. Kai abiejų komponentių eilės baigtinės, $(g, h)^k = (g^k, h^k)$ lygu (e, e) tada ir tik tada, kai $\text{ord}(g) \mid k$ ir $\text{ord}(h) \mid k$ (1-osios paskaitos eilės lema, kuriai reikia tik baigtinių elementų eilių), t.y. kai $\text{lcm}(\text{ord } g, \text{ord } h) \mid k$. Jei bent vienos komponentės eilė begalinė, joks teigiamas poros laipsnis negali būti neutralusis elementas, nes tada atitinkamos komponentės eilė būtų baigtinė. Jei $\text{gcd}(m, n) = 1$ ir g, h generuoja C_m, C_n , tai (g, h) eilė yra $\text{lcm}(m, n) = mn = |C_m \times C_n|$, todėl sandauga yra ciklinė. Jei $d = \text{gcd}(m, n) > 1$, kiekvieno elemento eilė dalija $\text{lcm}(m, n) = mn/d < mn$, todėl generatoriaus nėra. ■

Taigi $C_6 \cong C_2 \times C_3$, bet $C_2 \times C_2 \not\cong C_4$ – tai Kleino keturgrupė.

Dažnai naudinga atpažinti tiesioginę sandaugą viduje duotos grupės.

Teiginys 2.23 (Vidinė tiesioginė sandauga). Tegul $N, M \trianglelefteq G$ su $N \cap M = \{e\}$ ir $NM := \{nm : n \in N, m \in M\} = G$. Tuomet kiekvienas N elementas komutuoja su kiekvienu M elementu, ir

$$N \times M \longrightarrow G, \quad (n, m) \longmapsto nm$$

yra izomorfizmas.

Irodymas. $n \in N, m \in M$ atveju nagrinėkime $c = nm n^{-1} m^{-1}$. Skaitydami jį kaip $(nm n^{-1}) m^{-1}$ ir pasinaudoję M normalumu, matome, kad jis priklauso M ; skaitydami kaip $n(m n^{-1} m^{-1})$ ir pasinaudoję N normalumu – kad priklauso N . Taigi $c \in N \cap M = \{e\}$, t.y. $nm = mn$. Tuomet atvaizdavimas yra homomorfizmas: $(nm)(n'm') = nn'mm'$ pagal ką tik įrodytą komutavimą. Jis surjektyvus, kadangi $NM = G$, ir injektyvus, kadangi $nm = e$ priverčia $n = m^{-1} \in N \cap M = \{e\}$. ■

Pavyzdys 2.24 (Lyginumas: $O(3) \cong SO(3) \times C_2$). Trimatėje erdvėje tegul -1 žymi erdvinę inversiją (lyginumo operaciją) $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$. Ji komutuoja su kiekviena matrica, todėl $M = \{1, -1\} \cong C_2$ yra grupės $O(3)$ normalusis pogrupis; o $N = SO(3)$ yra normalusis kaip det branduolys. Kadangi $\det(-1) = (-1)^3 = -1$, inversija nėra posūkis: $N \cap M = \{1\}$. Galiausiai kiekvienas $A \in O(3)$ su $\det A = -1$ skaidosi kaip $A = (-1)(-A)$ su $-A \in SO(3)$, todėl $NM = O(3)$. Pagal Teiginį 2.23,

$$O(3) \cong SO(3) \times C_2.$$

Kiekviena erdvės ortogonalioji transformacija vienareikšmiškai užrašoma kaip posūkis, po kurio galimai eina inversija. Grupių kalba tai reiškia, kad lyginumas yra nepriklausoma, komutuojanti žymė, papildanti posūkinę simetriją. (Tai leis II dalyje traktuoti kvantinių

būsenų lyginumą kaip atskirą kvantinį skaičių.) Argumentas aiškiai remiasi tuo, kad dimensija nelyginė: plokštumoje -1 yra posūkis kampui π , jis priklauso $SO(2)$, ir tokio $O(2)$ išskaidymo nėra.

Tiesioginės sandaugos taip pat aprašo fizikines sistemas su nepriklausomomis simetrijomis – dvi nesąveikaujančios posistemės arba geometrinės ir vidinės simetrijos, veikiančios skirtingo to paties objekto požymius. Taškinės grupės, turinčios inversiją $i = -1$, yra sandaugos $G \times \{E, i\}$ lygiai taip, kaip Pavyzdyje 2.24; benzeno taškinė grupė, Schoenflieso notacijoje vadinama D_{6h} , yra tokio tipo.

Pusiaus tiesioginės sandaugos

Vidinė tiesioginė sandauga reikalauja, kad abu dauginamieji būtų normalieji. Atsisakius šio reikalavimo vienam iš jų, gaunama griežtai didesnė ir kur kas dažnesnė konstrukcija. Ji slypi už kiekvienos simetrijos grupės, kurią turi erdvė su išskirtu koordinatinių pradžių tašku.

Apibrėžimas 2.25 (Vidinė pusiau tiesioginė sandauga). Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$ su $N \cap H = \{e\}$ ir $NH = G$. Tuomet G yra N ir H (vidinė) pusiau tiesioginė sandauga, žymima $G = N \rtimes H$. Kiekvienas $g \in G$ vienareikšmiškai skaidosi kaip $g = nh$ ($n \in N, h \in H$): egzistavimas yra $NH = G$, o jei $nh = n'h'$, tai $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H = \{e\}$. Be to, jungimas elementais iš H stabilizuoja N : $hnh^{-1} \in N$ visiems $h \in H, n \in N$.

Reikalaujama, kad tik N būtų normalusis; H tokiu būti neprivalo. Kai H taip pat yra normalusis, jungimo veikimas yra trivialus ir konstrukcija susitraukia atgal į Teiginio 2.23 tiesioginę sandaugą.

Grupės N automorfizmas yra izomorfizmas iš N į ją pačią. Automorfizmai sudaro grupę kompozicijos atžvilgiu, žymimą $\text{Aut}(N)$.

Grupės H veikimas grupėje N automorfizmais yra būtent homomorfizmas $\varphi: H \rightarrow \text{Aut}(N)$; žymint φ_h elemento h vaizdą, į tą žodį sudėti du dėsniai yra

$$\varphi_e = \text{id}_N, \quad \varphi_{hh'} = \varphi_h \circ \varphi_{h'}.$$

Žodžiais: kiekvienas h veikia N automorfizmu, neutralusis elementas nieko nekeičia, o sandaugos veikimas yra dviejų veikimų kompozicija. Būtent šį veikimą kita konstrukcija įterpia į šiaip įprastą porų sandaugą.

Teiginys 2.26 (Išorinis modelis). Turint grupes N, H ir homomorfizmą $\varphi: H \rightarrow \text{Aut}(N)$, rašomą $h \mapsto \varphi_h$, aibė $N \times H$ su

$$(n, h)(n', h') = (n\varphi_h(n'), hh')$$

yra grupė $N \rtimes_{\varphi} H$, su neutraliuoju elementu (e, e) ir atvirkštiniu $(n, h)^{-1} = (\varphi_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1})$. Sutapatinus N su $N \times \{e\}$ ir H su $\{e\} \times H$, realizuojamas Apibrėžimas 2.25, kur veikimas yra $\varphi_h(n) = hnh^{-1}$.

Irodymas. Asociatyvumas yra vienas skaičiavimas

$$\begin{aligned} ((n, h)(n', h'))(n'', h'') &= (n\varphi_h(n')\varphi_{hh'}(n''), hh'h'') \\ &= (n, h)((n', h')(n'', h'')), \end{aligned}$$

kur $\varphi_{hh'} = \varphi_h \circ \varphi_{h'}$ (homomorfizmas) ir kiekvienas $\varphi_h \in \text{Aut}(N)$ pasiskirsto per sandaugas. Neutralusis ir atvirkštinis elementai akivaizdūs. ■

Pavyzdys 2.27 (Dvisienė grupė). $D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e, srs^{-1} = r^{-1} \rangle$ turi posūkių pogrupį $\langle r \rangle \cong C_n$, normalų su indeksu du, ir atspindį $\langle s \rangle \cong C_2$, su juo trivialiai susikertanti, todėl $D_n \cong C_n \rtimes C_2$, kur C_2 veikia C_n apgręždamas, $\varphi_s(r) = r^{-1}$.

Verta bent kartą pritaikyti porų taisyklę. Užrašę elementus kaip (r^a, s^ε) , iš Teiginio 2.26 sandaugos gauname

$$(r^a, s^\varepsilon)(r^b, s^\delta) = (r^a \varphi_{s^\varepsilon}(r^b), s^{\varepsilon+\delta}) = (r^{a+(-1)^\varepsilon b}, s^{\varepsilon+\delta}),$$

o tai yra būtent 1-osios paskaitos D_n daugybos taisyklė. Mažiausias atvejis parodo patį veikimą: $(e, s)(r, e) = (\varphi_s(r), s) = (r^{-1}, s)$ – perkeliame r per s , jis apsigręžia. Veikimas yra netrivialus, kai $n \geq 3$: dvisienės grupės yra tikrai pusiau tiesioginės, o ne tiesioginės sandaugos.

Konstrukcija nepakitusi pereina nuo baigtinių grupių prie II dalies tolydžių grupių. Plokštumos Euklido grupė yra $E(2) = \mathbb{R}^2 \rtimes O(2)$ (postūmiai yra normalūs, veikiami posūkių ir atspindžių), o reliatyvistinio erdvėlaikio simetrijos grupė yra Puankarė grupė $\mathbb{R}^4 \rtimes SO^+(1, 3)$ iš 16-osios paskaitos – postūmiai normalūs, Lorenc transformacijos veikia. Kiekvienu atveju faktorizacija „postūmis, po kurio seka taškinė simetrija“ yra būtent vienareikšmis $g = nh$ iš Apibrėžimo 2.25.

Savarankiškas skaitymas

2.6 Paprastosios grupės ir kompozicinės eilutės

Faktorgrupės siūlo *atomo* sąvoką: tai grupė, kurios struktūros iš viso negalima sustambinti.

Apibrėžimas 2.28 (Paprastoji grupė). Grupė G su $|G| > 1$ vadinama *paprastąja*, jei jos vieninteliai normalieji pogrupiai yra $\{e\}$ ir G – ekvivalenčiai, kiekvienas netrivialus iš G einantis homomorfizmas yra injektyvus.

Teiginys 2.29. *Abelinė grupė yra paprastoji tada ir tik tada, kai ji yra ciklinė ir jos eilė yra pirminis skaičius.*

Irodymas. C_p visai neturi pogrupių, išskyrus $\{e\}$ ir save patį, pagal Lagranžo teoremą. Atvirkščiai, abelinėje grupėje kiekvienas pogrupis yra normalusis, todėl paprastoji abelinė G negali turėti jokio tikrojo netrivialaus pogrupio. Pasirinkime $g \neq e$: tuomet $\langle g \rangle = G$, ir g negali turėti begalinės eilės (kitais $\langle g^2 \rangle$ būtų tikrasis ir netrivialus), todėl G yra ciklinė ir baigtinės eilės n ; o jei $n = ab$ su $1 < a < n$, tai $\langle g^a \rangle$ yra tikrasis ir netrivialus. Todėl n yra pirminis. ■

Neabelinių paprastųjų grupių esama, ir jų yra gausu: alternuojančiosios grupės A_n yra paprastosios visiems $n \geq 5$ (to neįrodinėjome). Mažiausioji, A_5 , kurios eilė 60 – ikosaedro posūkių grupė – yra apskritai mažiausioji neabelinė paprastoji grupė, ir jos paprastumas per Galua teoriją yra būtent priežastis, kodėl jokia formulė su šaknimis neišsprendžia bendrosios penktosios laipsnio lygties.

Apibrėžimas 2.30 (Kompozicinė eilutė). Baigtinės grupės G *kompozicinė eilutė* yra grandinė

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_k = \{e\},$$

kurioje kiekvienas G_{i+1} yra normalus G_i (nebūtinai G) ir kiekvienas *kompozicinis faktorius* G_i/G_{i+1} yra paprastasis. Kiekviena baigtinė grupė ją turi: smulkinkime bet kurią grandinę,

kol negalima įterpti jokio kito tikrojo normaliojo pogrupio. Smulkinimas sustoja, nes G baigtinė, o kai jis sustoja, kiekvienas faktorius G_i/G_{i+1} yra paprastasis. Iš tiesų, tarkime, kad Q yra tikrasis netrivialus faktorgrupės G_i/G_{i+1} normalusis pogrupis, ir tegul $\pi: G_i \rightarrow G_i/G_{i+1}$ yra projekcija. Tada $\pi^{-1}(Q)$ yra normalusis G_i pogrupis: kai $g \in G_i$ ir $x \in \pi^{-1}(Q)$, tai $\pi(gxg^{-1}) = \pi(g)\pi(x)\pi(g)^{-1} \in Q$, nes Q yra normalusis. Be to, $G_{i+1} \subsetneq \pi^{-1}(Q) \subsetneq G_i$, nes Q yra netrivialus ir tikrasis. Vadinasi, grandinę būtų galima smulkinti toliau – priešara maksimalumui.

Pavyzdys 2.31 (Grupės D_4 kompozicinė eilutė). Nagrinėkime

$$D_4 \supseteq \langle r \rangle \supseteq \langle r^2 \rangle \supseteq \{e\}.$$

Kiekvieno žingsnio indeksas yra 2, todėl jis yra normalus pirmesnėje grupėje pagal Pavyzdį 2.15(iii), ir kiekvienas faktorius yra 2 eilės grupė:

$$D_4/\langle r \rangle \cong C_2, \quad \langle r \rangle/\langle r^2 \rangle \cong C_2, \quad \langle r^2 \rangle/\{e\} \cong C_2,$$

visos paprastosios. Visai kitaip atrodanti eilutė naudoja Kleino pogrupį $V_1 = \{e, r^2, s, r^2s\}$ iš 1-ojo lapo:

$$D_4 \supseteq V_1 \supseteq \langle s \rangle \supseteq \{e\},$$

vėl su visais indeksais 2 ($\langle s \rangle$ yra normalus abelinėje grupėje V_1 , nors ir ne D_4 !). Abiejų eilučių kompoziciniai faktoriai yra C_2, C_2, C_2 .

Pavyzdys 2.32 (C_{12}). Grupei $C_{12} = \langle g \rangle$ grandinės

$$C_{12} \supseteq \langle g^2 \rangle \supseteq \langle g^4 \rangle \supseteq \{e\} \quad \text{ir} \quad C_{12} \supseteq \langle g^3 \rangle \supseteq \langle g^6 \rangle \supseteq \{e\}$$

yra kompozicinės eilutės su faktoriais atitinkamai C_2, C_2, C_3 ir C_3, C_2, C_2 : faktoriai išsirikiuoja kita tvarka, bet kaip multiaibės jie sutampa – „pirminis skaidymas“ $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ grupine forma.

Šis stabilumas yra bendras:

Teorema 2.33 (Žordano–Holderio; tik teiginys). *Bet kurios dvi baigtinės grupės kompozicinės eilutės turi tą patį ilgį ir tuos pačius kompozicinius faktorius su tais pačiais kartotinumais, iki pertvarkymo ir izomorfizmo.*

Taigi baigtinės grupės yra sukonstruotos iš paprastųjų grupių kaip molekulės iš atomų, ir 1-oje paskaitoje minėta baigtinių paprastųjų grupių klasifikacija yra periodinė lentelė. Tačiau analogija turi ir spąstų: žinodami atomus, dar nenustatome molekules. C_4 ir Kleino keturgrupė abi turi kompozicinius faktorius C_2, C_2 , tačiau nėra izomorfinės – grupės surinkimas iš duotų faktorių (*plėtinio problema*) apskritai turi daug neekvivalenčių sprendinių, ir jokios pilnos visų baigtinių grupių klasifikacijos nėra ir nesitikima.

Santrauka.

- *Homomorfizmas*. Sandaugą išsaugantis atvaizdavimas; jo branduolys yra normalusis, o vaizdas – pogrupis (Apibrėžimas 2.1, Teiginys 2.3).
- *Jungtinumas*. Jungtinumo klasės skaido grupę; grupėje S_n jos yra ciklo tipai (Teiginys 2.9), o klasių dydžiai dalija $|G|$ (Teiginys 2.12).

- *Faktorgrupės*. Normalusis pogrupis duoda faktorgrupę (Teorema 2.16); pirmoji izomorfizmo teorema duoda $G/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi$ (Teorema 2.18).
- *Grupių konstravimas*. Savarankiško skaitymo dalis grupės sudeda atgal – tiesioginės sandaugos jungia nepriklausomus dauginamuosius, o pusiau tiesioginės sandaugos $N \rtimes_{\varphi} H$ koduoja veikimą $\varphi: H \rightarrow \operatorname{Aut}(N)$ (Apibrėžimai 2.21 ir 2.25, Teiginys 2.26) – ir išskaido baigtinę grupę į paprastuosius dėmenis.

Pratybos. Uždavinių lapas 2.

Literatūra

Armstrong, *Groups and Symmetry* (gretutinės klasės, faktorgrupės, tiesioginės ir pusiau tiesioginės sandaugos); Jones, *Groups, Representations and Physics*, Pt. 1; Tung, *Group Theory in Physics*, Ch. 1.